Sumário

1. Resumo 2
2. Introdução 2
   2.1. Motivação e Contexto 2
   2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização 2
   2.3. Objetivos gerais 4
   2.4. Objetivos específicos 4
   2.5. Organização do Trabalho 4
3. Revisão bibliográfica 5
   3.1. Uso de vasos de pressão na engenharia 5
   3.2. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes 6
   3.3. Mecânica dos sólidos: Equações governantes da elasticidade linear 7
   3.4. Evolução Histórica da Homogeneização 7
   3.5. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA) 8
   3.6. Método dos elementos finitos: Formulação fraca 8
   3.7. “Assembly”: Obtenção da matriz de rigidez global 10
   3.8. Condições de contorno 11
4. Materiais e métodos 11
   4.1. Equações fundamentais 11
      4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas 11
      4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke 13
      4.1.3. Formulação do problema 13
   4.2. Aplicando o método de homogeneização 15
   4.3. Solução dos problemas locais 16
   4.4. Obtenção dos campos de tensão (Localização) 17
   4.5. Obtenção da flutuação microestrutural do deslocamento 18
   4.6. Problema homogeneizado e coeficientes efetivos 19
   4.7. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS 20
      4.7.1. Formulação variacional do problema axissimétrico 24
5. Resultados e discussões 27
   5.1. Validação Analítica: Cilindro Homogêneo de Parede Grossa 27
6. Conclusão 31
7. Referências bibliográficas 31
Bibliography 31

1. Resumo

Palavras chave:

2. Introdução

2.1. Motivação e Contexto

Os materiais compósitos são definidos pela combinação de dois ou mais constituintes macroscópicos distintos, concebida com o objetivo de obter propriedades físicas e mecânicas superiores às dos materiais homogêneos tradicionais (JONES, 1999). A premissa fundamental desta classe de materiais reside no fato de que a resposta mecânica do sistema resultante não pode ser prevista a partir de nenhum de seus constituintes isolados, pois emerge precisamente da interação entre as fases que o compõem (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Tal característica confere aos compósitos uma capacidade singular de ajuste de propriedades (rigidez, resistência específica, tenacidade e condutividade térmica, entre outras) tornando-os indispensáveis em setores que impõem restrições simultâneas e conflitantes de desempenho e massa.

Na engenharia moderna, a utilização dessas estruturas é fundamental em domínios que exigem alta resistência específica aliada à redução de peso, como as indústrias aeroespacial e naval. Aplicações críticas incluem o uso de painéis laminados em aeronaves comerciais (como no caso do Boeing 787 Dreamliner, cuja estrutura é composta majoritariamente por compósitos) e vasos de pressão que operam sob condições severas de carregamento (LEITZKE, 2025). Ambas as estruturas operam sob condições severas e combinadas de carregamento (pressão interna elevada e solicitações cíclicas) o que impõe ao engenheiro a necessidade de modelos matemáticos capazes de reproduzir com fidelidade a resposta mecânica local e global do componente.

Não encontrei essa parte no artigo "LEITE, 2025". Vou tentar buscar outro.

O comportamento desses materiais é governado pela interação entre suas fases constituintes em múltiplas escalas, de modo que uma análise fidedigna deve integrar informações que se estendem desde a microestrutura (onde se definem as propriedades de cada fase individualmente) até o nível macroscópico, no qual o componente estrutural como um todo é dimensionado (PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Essa necessidade de trânsito entre escalas distintas configura o chamado **problema multiescala**, cujo tratamento rigoroso constitui o núcleo temático do presente trabalho.

Verificar essa citação também.

2.2. O Problema Multiescala e a Homogeneização

A modelagem de componentes micro-heterogêneos fundamenta-se no princípio da separação de escalas, o qual é caracterizado por um parâmetro geométrico adimensional ε, definido pela razão entre os comprimentos característicos da microescala l (associado ao período da microestrutura e da macroescala) L (associado ao tamanho do domínio estrutural) (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989):

$$\varepsilon = \frac{l}{L}, \tag{1}$$

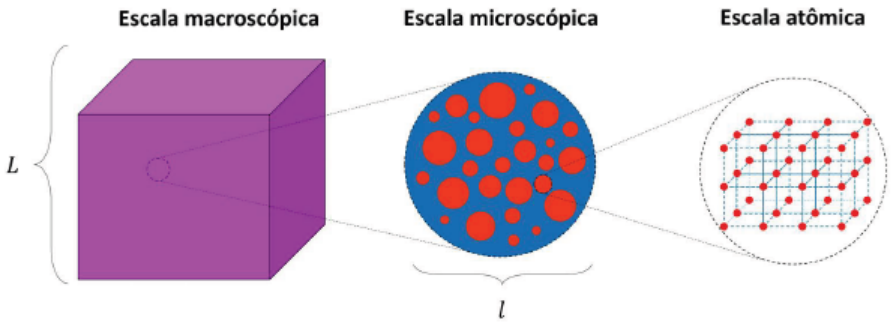


Figura 3: Processo de separação de escalas.

Figure 1: Ilustração do processo de separação de escalas e parâmetro ε (LEITZKE, 2017).

onde $0 < \varepsilon \ll 1$. A validade das abordagens multiescala repousa justamente sobre esta desigualdade: quando ε é suficientemente pequeno, torna-se possível desacoplar os problemas nas duas escalas e tratá-los de forma sequencial, reduzindo drasticamente a complexidade computacional do problema original.

Incluir citação nesse trecho.

O Método dos Elementos Finitos (MEF) constitui, atualmente, a abordagem numérica predominante na análise de estruturas compósitas. Contudo, sua aplicação direta a meios com propriedades rapidamente oscilantes (característicos de compósitos microperiódicos) impõe uma exigência crítica: a malha de discretização deve ser suficientemente refinada para capturar as variações de propriedade em escala de l, o que resulta em sistemas lineares de dimensão proibitiva quando ε é muito pequeno (LEITZKE, 2017; LEITE, 2025). A título de ilustração, considere-se um cilindro compósito com dezenas de camadas alternadas: a resolução direta pelo MEF exigiria uma malha com elementos cuja dimensão característica fosse da ordem de l, multiplicando o custo computacional por um fator da ordem de $\left(\frac{L}{l}\right)^d$, onde d é a dimensão espacial do problema.

Não sei de onde veio isso

Como alternativa matematicamente rigorosa a esta limitação, o Método de Homogeneização Assintótica (MHA) propõe substituir o meio heterogêneo por um material homogêneo equivalente, cujas propriedades efetivas encapsulam os efeitos da microestrutura (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993). Para tanto, o MHA emprega uma *Solução Assintótica Formal* (SAF) em série de potências do parâmetro ε (LEITZKE, 2017), a saber:

$$\boldsymbol{u}^{(\infty)}(\boldsymbol{x}, \varepsilon) = \boldsymbol{u}^0(\boldsymbol{x}) + \varepsilon \boldsymbol{u}^1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \ldots, \tag{2}$$

onde $\boldsymbol{x}$ denota as coordenadas macroscópicas e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}/\varepsilon$ as coordenadas microscópicas estas últimas responsáveis por descrever as oscilações rápidas da solução dentro de cada período da célula unitária (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989). A substituição desta expansão nas equações de equilíbrio e a coleta de termos por potências de ε permitem decompor o problema original em uma hierarquia de subproblemas: um *problema local*, definido sobre a célula unitária e responsável por calcular os **coeficientes efetivos** do material homogeneizado, e um *problema macroscópico*, formulado sobre o domínio global e governado por esses coeficientes (LEITE, 2017).

Uma distinção fundamental separa as abordagens de primeira e de segunda ordem da SAF. A solução de primeira ordem (truncando a série após o termo $\varepsilon \boldsymbol{u}^1$) fornece uma aproximação satisfatória para os campos de deslocamento macroscópico, porém falha em reproduzir com precisão as oscilações locais de tensão que caracterizam a resposta em escala de microestrutura (LEITE, 2017). Para superar esta limitação, o presente trabalho adota a SAF de segunda ordem, que incorpora o termo $\varepsilon^2 \boldsymbol{u}^2$ e é capaz de reproduzir as flutuações locais da solução exata com acurácia significativamente superior, sem aumentar proporcionalmente o custo computacional do problema macroscópico (LEITE, 2017).

Correção: Vou usar apenas a primeira ordem da SAF

2.3. Objetivos gerais

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise multiescala de cilindros compósitos microperiódicos, estabelecendo um comparativo sistemático de precisão e eficiência computacional entre o Método dos Elementos Finitos (MEF), empregado como solução de referência, e o Método de Homogeneização Assintótica de segunda ordem (MHA), empregado como método principal de análise.

2.4. Objetivos específicos

Os objetivos específicos que sustentam esta meta são os seguintes:

1. **Formular o problema de equilíbrio do cilindro compósito microperiódico** em coordenadas cilíndricas, sob hipótese de axissimetria, e reduzi-lo à forma escalar unidimensional que serve de ponto de partida para a aplicação do MHA (LEITE, 2017; BAKHVALOV; PANASENKO, 1989).
2. **Aplicar o MHA ao problema formulado**, conduzindo a dedução formal da expansão assintótica, dos problemas locais sobre a célula unitária e da equação homogeneizada que governa o deslocamento macroscópico (BAKHVALOV; PANASENKO, 1989; PARTON; KUDRYAVTSEV, 1993).
3. **Deduzir e calcular os coeficientes efetivos de elasticidade** do material equivalente para a configuração axissimétrica bilaminada, expressando-os em termos das frações volumétricas e das propriedades constitutivas de cada fase (LEITE, 2017; PEREIRA, 2024).
4. **Desenvolver e validar um código computacional** baseado na biblioteca FEniCS para a simulação numérica do problema de elasticidade axissimétrica via MEF, permitindo a obtenção de soluções de referência para a comparação com os resultados do MHA (PEREIRA, 2024).
5. **Comparar quantitativamente a precisão e a eficiência computacional** entre a solução homogeneizada de segunda ordem e a solução numérica detalhada, avaliando o impacto da inclusão dos termos de ordem superior na SAF sobre a qualidade da aproximação dos campos de tensão e deslocamento (LEITE, 2017).

Lembrar de tirar referências a mim mesmo.

2.5. Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. O **Capítulo 2** apresenta a revisão bibliográfica, cobrindo os fundamentos dos meios micro-heterogêneos, as equações de equilíbrio mecânico em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, as relações constitutivas da elasticidade linear isotrópica e os princípios teóricos do MHA e do MEF, incluindo uma

descrição da plataforma computacional FEniCS. O Capítulo 3 detalha os materiais e métodos, apresentando a formulação completa do problema de valor de contorno, a dedução da SAF, o procedimento de homogeneização e o cálculo analítico dos coeficientes efetivos. O Capítulo 4 expõe os resultados obtidos e a discussão comparativa entre as abordagens numéricas e analíticas. O Capítulo 5 consolida as conclusões do trabalho e aponta perspectivas para investigações futuras. As referências bibliográficas são listadas ao final do documento.

Lembrete: Ver se esses capítulos estão corretos.

3. Revisão bibliográfica

3.1. Uso de vasos de pressão na engenharia

Vasos de pressão são equipamentos amplamente utilizados em diversas aplicações industriais, como na geração de energia, processamento de petróleo e alimentos, armazenamento de fluidos, entre outros. Sua função é conter fluidos sob pressão elevada, garantindo a segurança e eficiência dos processos. [ref]

Pressão	Aplicação / Contexto	Ramo da Engenharia	Fonte
0,101 MPa *(1,01 bar)*	Limite inferior normativo para enquadramento de recipientes como vasos de pressão.	Engenharia de Segurança e Processos	ASME Sec. VIII Div. 1 / NR-13
0,5 a 8,0 MPa *(5 a 80 bar)*	Faixa de operação industrial convencional (armazenamento de ar comprimido, água quente, propano e H_2 industrial).	Engenharia de Processos / Química	NR-13
1,83 a 22,19 MPa *(18,3 a 221,9 bar)*	Ensaios de expansão radial e pressão interna em cilindros compósitos de CFRP com extremidades abertas.	Mecânica dos Materiais / Compósitos	Madrid et al. (2024) / de Menezes et al. (2025)
20,0 a 68,9 MPa *(200 a 689 bar)*	Escopo de projeto para vasos de pressão metálicos e industriais regidos pelo código ASME (Divisões 1 e 2).	Engenharia Mecânica / Caldeiraria	ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 e 2
25,0 a 39,5 MPa *(250 a 395 bar)*	Ensaios de cilindros compósitos sob carregamentos combinados de pressão interna e força axial.	Engenharia Aeroespacial e Estrutural	Gargiulo et al. (2021) / de Menezes et al. (2025)
35,0 MPa *(350 bar)*	Pressão nominal de projeto para reservatórios Tipo III (liner de alumínio + CFRP) em veículos a H_2.	Engenharia Automotiva / Aeroespacial	[1]
70,0 MPa *(700 bar)*	Pressão de serviço de alta densidade para tanques Tipo IV de armazenamento de hidrogênio comprimido.	Engenharia de Energia / Automotiva	Leh et al. (2015) / [1]
119,0 MPa *(1190 bar)*	Pressão limite de estouro/ruptura (*burst pressure*) para validação estrutural de vasos Tipo III de CFRP.	Mecânica dos Sólidos / Segurança Estrutural	[1]

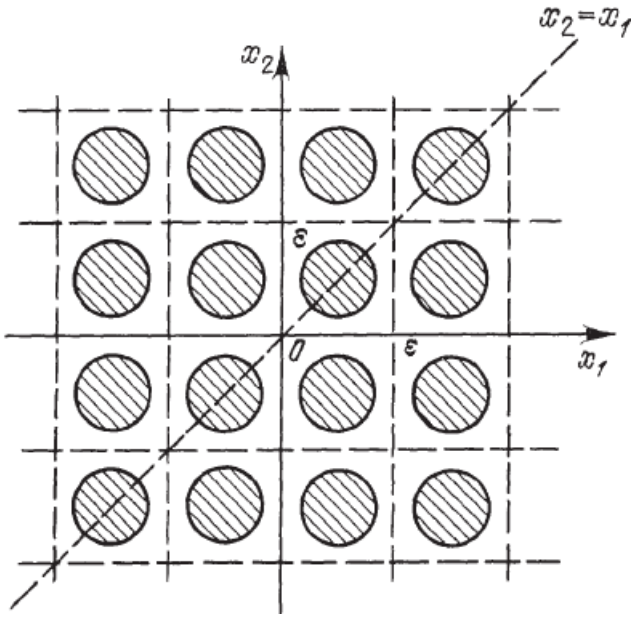
Table 1: Valores de pressão operacionais e de ensaio em vasos de pressão e cilindros compósitos.

3.2. Meios com Estrutura Periódica e Células Recorrentes

Um meio com estrutura periódica é definido matematicamente como aquele composto por elementos ou células unitárias que se repetem ao longo de sua estrutura [2]. Na engenharia de materiais, essa repetição geométrica é a característica definidora de diversos compósitos, como os reforçados por fibras unidirecionais ou sistemas granulados tridimensionais [2].

Verificar se essa citação está correta

Verificar se essa



A análise desses meios fundamenta-se na existência de dois comprimentos característicos: a dimensão da célula periódica (l) e a dimensão global do espécime (L). A premissa básica da homogeneização eyge que as dimensões da microestrutura sejam muito menores que as da macroestrutura, estabelecendo o parâmetro adimensional pequeno (como já dito na Introdução):

$$\varepsilon = \frac{l}{L} \ll 1 \tag{3}$$

De acordo com [2], essa separação de escalas permite que as propriedades físicas, que oscilam rapidamente na microescala, sejam investigadas assintoticamente quando $\varepsilon \to 0$.

Verificar se essa citação está correta

3.3. Mecânica dos sólidos: Equações governantes da elasticidade linear

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b} = 0, \\ \boldsymbol{\epsilon} = \dfrac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) + \nabla \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})^T], \quad \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = T, \quad \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{4}$$

Onde $\boldsymbol{b}$ é o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}$ é o vetor de deslocamentos, $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega$, e T é o tensor de tensões aplicado na fronteira.

3.4. Evolução Histórica da Homogeneização

O problema de determinar propriedades efetivas para meios heterogêneos remonta a trabalhos clássicos de Poisson, Maxwell, Rayleigh, Voigt e Reuss [2]. Historicamente, duas abordagens limitantes tornaram-se fundamentais:

Verificar se essa citação está correta

- **Abordagem de Voigt:** Sugere que as constantes elásticas sejam calculadas pela média dos valores sobre o volume, fornecendo o limite superior para os parâmetros efetivos [2].
- **Abordagem de Reuss:** Utiliza a média dos componentes do tensor inverso (compliância), estabelecendo o limite inferior [2].

Verificar se essa citação está correta

Verificar se essa citação está correta

A discrepância entre esses limites, conhecida como "Garfo de Hill" (*Hill's fork*), pode ser significativamente larga em compósitos com fases de propriedades muito distintas, o que justifica a aplicação de métodos mais rigorosos, como o MHA, para prever as características do material de forma assintoticamente exata [2].

Verificar se essa citação está correta

3.5. Fundamentos do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

O MHA trata processos em meios periódicos descritos por equações diferenciais parciais com coeficientes rapidamente oscilantes [2]. O método busca soluções na forma de séries de potências de ε, onde os coeficientes dependem tanto de variáveis lentas ou macroscópicas (x) quanto de variáveis rápidas ou microscópicas ($y = \frac{x}{\varepsilon}$):

$$u^{\infty}(x, \varepsilon) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i u_i(x, y) \tag{5}$$

Nesta formulação, as variáveis lentas descrevem a estrutura global do campo, enquanto as variáveis rápidas capturam a estrutura local [2]. A substituição desta série nas equações governantes permite a determinação dos chamados "problemas locais" na célula unitária, cuja solução é essencial para o cálculo dos coeficientes efetivos do material homogêneo equivalente [Bak89].

Verificar se essa citação está correta

3.6. Método dos elementos finitos: Formulação fraca

Para a aplicação do método dos elementos finitos, deve-se antes encontrar a forma fraca da Eq. (4). Priomeiro multiplica-se ambos os lados da equação por uma função vetorial de teste $\boldsymbol{v}$, com o mesmo formato que o campo de deslocamentos. Note que a função teste deve satisfazer as condições de contorno de deslocamento, ou seja, nula em partes do domínio onde o deslocamento é nulo.

$$-(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} = \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v}. \tag{6}$$

Então, integra-se ambos os lados,

$$-\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{7}$$

O próximo passo é aplicar a integração por partes do lado esquerdo. Para isso, devemos considerar o seguinte,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) &= (\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} + \sigma : \nabla \boldsymbol{v}, \\ -(\nabla \cdot \sigma)^T \boldsymbol{v} &= \sigma : \nabla \boldsymbol{v} - \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}), \end{aligned} \tag{8}$$

onde $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$ indica a operação de contração dupla do tensor de tensões pelo gradiente da função teste. Retornando à integral,

$$\int_{\Omega} \sigma : \nabla \boldsymbol{v} d\Omega - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega. \tag{9}$$

Pelo teorema da divergência de Gauss, é possível reduzir a ordem do termo $\int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega$,

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (\sigma \boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\partial\Omega} (\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} dS. \tag{10}$$

Considerando que o tensor σ é simétrico, o produto $(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n}$ pode ser desenvolvido da seguinte forma,

$$(\sigma \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{n} = \sigma^T \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \sigma \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{t}, \tag{11}$$

onde $\boldsymbol{t}$ é o vetor de tração, produto da aplicação de uma tensão a uma determinada área. Outro ponto a ser considerado é a contração dupla $\sigma : \nabla \boldsymbol{v}$, onde $\nabla \boldsymbol{v}$ pode ser separado em sua parte simétrica e anti-simétrica, ou seja,

$$\begin{aligned} \sigma : \nabla \boldsymbol{v} &= \sigma : \text{sym}(\nabla \boldsymbol{v}) + \sigma : \text{antisym}(\nabla \boldsymbol{v}) \\ &= \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} + \nabla \boldsymbol{v}^T)\right] + \sigma : \left[\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{v} - \nabla \boldsymbol{v}^T)\right], \end{aligned} \tag{12}$$

Mas, sabe-se da álgebra linear que a contração dupla de um tensor simétrico por um anti-simétrico é nula. Logo, apenas a parte simétrica de $\boldsymbol{v}$ prevalece. Volta-se então ao problema original,

Citação aqui

$$\int_{\Omega} \sigma(\boldsymbol{u}) : \varepsilon(\boldsymbol{v}) d\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{f}^T \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{t}^T \boldsymbol{v} dS, \tag{13}$$

com $\varepsilon(\boldsymbol{v})$ indicando a parte simétrica do gradiente do campo $\boldsymbol{v}$.

Fonte: Vídeo: Elasticidade e Forma Fraca

Task 1

- Chegar até as matrizes de rigidez.
  - **Pegar no gemini**

Para transpor o problema da forma fraca contínua para um sistema algébrico discreto solúvel computacionalmente, aplica-se o Método de Galerkin. O domínio Ω é discretizado em elementos finitos, cujos domínios são Ω_e. Os campos contínuos de deslocamento $\boldsymbol{u}$ e da função teste (ou variação virtual) $\boldsymbol{v}$ são aproximados por uma combinação linear de funções de forma $\boldsymbol{N}$ e seus respectivos valores nodais:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d}, \tag{14}$$

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \approx \boldsymbol{N}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{c}. \tag{15}$$

onde $\boldsymbol{d}$ é o vetor de deslocamentos nodais incógnitos e $\boldsymbol{c}$ é um vetor de deslocamentos virtuais nodais arbitrário.

Aplicando o operador diferencial (gradiente simétrico) às funções de forma, obtém-se a matriz de deformação $\boldsymbol{B}$, que relaciona as deformações aos deslocamentos nodais:

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{d}, \tag{16}$$

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{c}. \tag{17}$$

Utilizando a Lei de Hooke generalizada, o tensor de tensões é expresso em função dos deslocamentos nodais pela matriz de elasticidade constitutiva $\boldsymbol{\mathcal{C}}$:

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}. \tag{18}$$

Substituindo as aproximações de tensão e deformação na integral do lado esquerdo da forma fraca, e utilizando a notação matricial para o produto interno duplo ($\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\epsilon}^T\boldsymbol{\sigma}$), o trabalho virtual interno por elemento finito é dado por:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega_e = \int_{\Omega_e} (\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T(\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}) d\Omega_e. \tag{19}$$

Pelas propriedades de transposição matricial, $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{c})^T = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{B}^T$. Como os vetores nodais $\boldsymbol{c}$ e $\boldsymbol{d}$ independem das coordenadas espaciais de integração, eles podem ser isolados fora da integral:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega_e = \boldsymbol{c}^T \left[\int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega_e \right] \boldsymbol{d}. \tag{20}$$

O termo entre colchetes representa a contribuição puramente geométrica e constitutiva do domínio à resistência contra deformações. A este termo dá-se o nome de matriz de rigidez do elemento finito, denotada por $\boldsymbol{K_e}$:

$$\boldsymbol{K_e} = \int_{\Omega_e} \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\mathcal{C}}\boldsymbol{B} d\Omega_e. \tag{21}$$

De modo análogo, o lado direito da forma fraca é discretizado para formar o vetor de forças globais $\boldsymbol{F_e}$, englobando as forças de corpo e as trações de contorno:

$$\int_{\Omega_e} \boldsymbol{f}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) d\Omega_e + \int_{\partial\Omega_e} \boldsymbol{t}^T(\boldsymbol{N}\boldsymbol{c}) dS_e = \boldsymbol{c}^T \left[\int_{\Omega_e} \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{f} d\Omega_e + \int_{\partial\Omega_e} \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{t} dS_e \right], \tag{22}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F_e}. \tag{23}$$

Igualando o trabalho interno ao externo ($\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{K_e}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{F_e}$) e considerando que o vetor virtual $\boldsymbol{c}$ é arbitrário e não nulo, chega-se ao sistema de equações algébricas lineares fundamental do Método dos Elementos Finitos:

$$\boldsymbol{K_e}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F_e}. \tag{24}$$

3.7. “Assembly”: Obtenção da matriz de rigidez global

O processo de “assembly”, ou montagem, consiste na construção da matriz de rigidez global $\boldsymbol{K}$ e do vetor de forças globais $\boldsymbol{F}$ através da superposição das contribuições de cada elemento finito.

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F}. \tag{25}$$

3.8. Condições de contorno

> 💡 **Idea**
>
> Falar sobre separação da matriz de rigidez em deslocamentos ativos e restritos?

4. Materiais e métodos

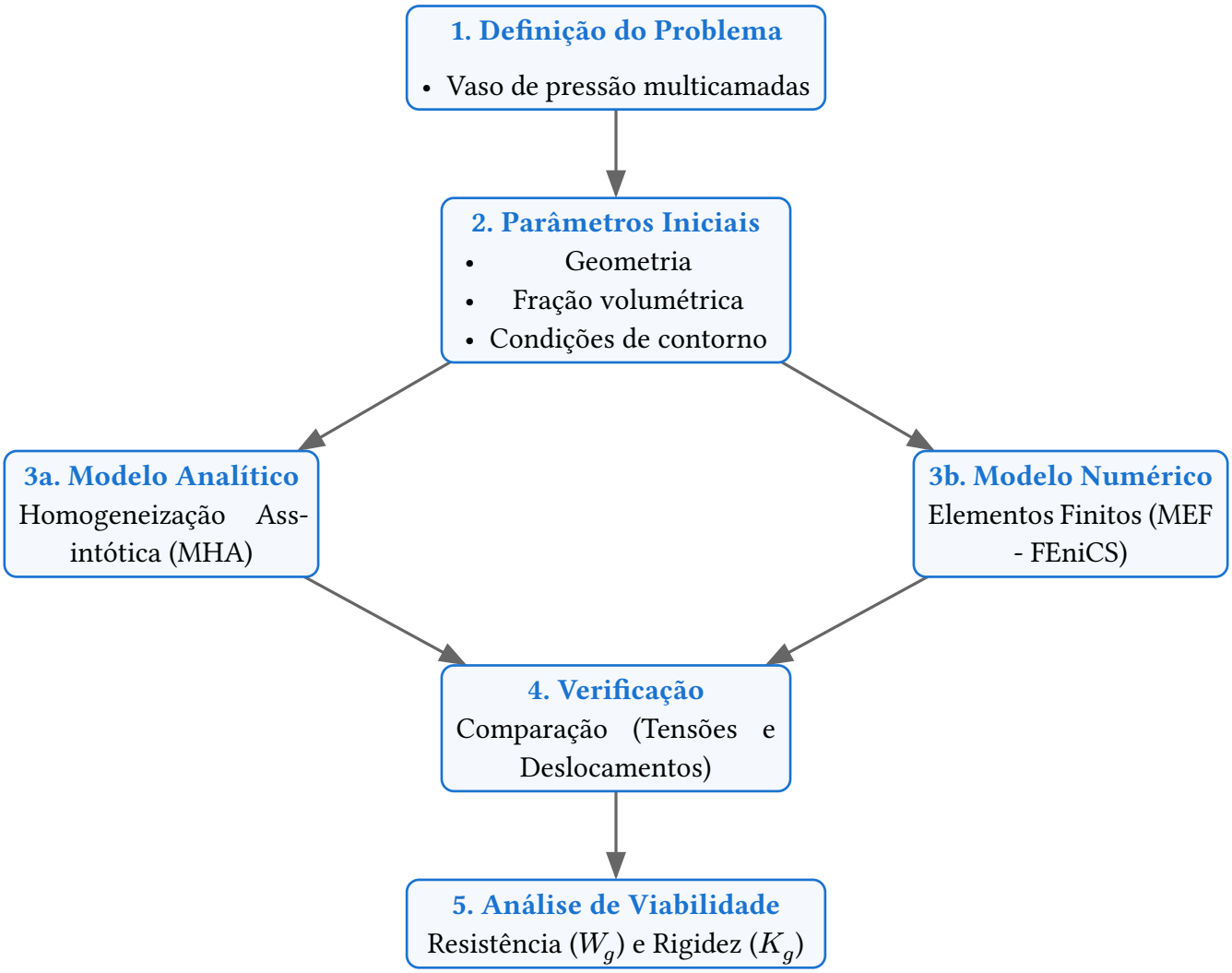


Figure 2: Fluxograma geral da metodologia adotada.

4.1. Equações fundamentais

4.1.1. Equações de equilíbrio em coordenadas cilíndricas

Nesta seção, a forma geral da **equação de momento de Cauchy homogênea** [3] é tomada como ponto de partida para analisar o comportamento mecânico de um vaso de pressão cilíndrico composto por camadas de materiais que se alternam periodicamente na direção radial, como ilustrado na fig:Composito. O tubo é submetido a uma pressão interna constante. Assume-se que todos os materiais constituintes exibem um regime **elástico linear** bem definido, permanecendo neste regime durante todo o processo. As equações governantes, ajustadas para a homogeneização, são

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b} = 0, & \\ \boldsymbol{\epsilon}^{\varepsilon} = \dfrac{1}{2}[\nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) + \nabla \boldsymbol{u}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x})^{T}], & \boldsymbol{x} \in \Omega \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{p}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_u, & \\ \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma_t & \end{cases} \tag{26}$$

onde $\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\varepsilon}\right) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{y})$ é o tensor de tensões que varia na microestrutura, descrita pela variável local $\boldsymbol{y}$. O vetor $\boldsymbol{b}$ denota o campo de forças de corpo, $\boldsymbol{u}^{\varepsilon}$ é o vetor de deslocamentos (a principal incógnita), $\boldsymbol{n}$ é a normal unitária externa à fronteira $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, e $\boldsymbol{p}$ é a **pressão manométrica** Em problemas estruturais, utiliza-se a pressão manométrica, pois a pressão atmosférica atua tanto externa quanto internamente (se o cilindro for aberto), anulando-se; a tensão real é gerada apenas pela diferença de pressão (pressão efetiva). aplicada na superfície interna do cilindro. O conjunto Γ_u representa a superfície interna onde as condições de contorno de Neumann de pressão constante são impostas, enquanto Γ_t denota a superfície externa, livre de trações (veja fig:Composito).

O divergente do tensor de tensões em coordenadas cilíndricas, conforme [4], possui componentes nas direções radial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_r = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{r\theta} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r}, \tag{27}$$

na direção circunferencial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_\theta = \partial_r \tau_{r\theta} + \frac{1}{r}\partial_\theta \sigma_{\theta\theta} + \partial_z \tau_{\theta z} + \frac{\tau_{r\theta} + \tau_{r\theta}}{r}, \tag{28}$$

e na direção axial

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})_z = \partial_r \tau_{rz} + \frac{1}{r}\partial_\theta \tau_{\theta z} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r}. \tag{29}$$

Entretanto, assumindo **axisimetria**, não há variação das propriedades na direção circunferencial, isto é,

$$\partial_\theta(\cdot) = 0. \tag{30}$$

Além disso, no caso clássico sem torção, as tensões de cisalhamento circunferenciais são nulas,

$$\tau_{r\theta} = 0, \tag{31}$$

$$\tau_{\theta z} = 0. \tag{32}$$

Assim, o tensor de tensões pode ser escrito como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & \tau_{rz} \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}. \tag{33}$$

Neste estágio da dedução, as tensões τ_{rz} e τ_{zr} são mantidas de forma genérica. Elas só se tornarão estritamente nulas quando adotarmos a hipótese cinemática de Estado Plano de

Deformação Generalizado mais adiante, onde $\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0$ e $\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0$. Assim, usando a notação de Voigt, conforme apêndice de [5], o tensor de tensões é dado por:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ 0 \\ \tau_{rz} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{34}$$

Aplicando o operador divergente e somando as forças de corpo, tem-se as componentes da equação de equilíbrio na direção radial

$$\partial_r \sigma_{rr} + \partial_z \tau_{rz} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + b_r = 0 \tag{35}$$

e na direção axial

$$\partial_r \tau_{rz} + \partial_z \sigma_{zz} + \frac{\tau_{rz}}{r} + b_z = 0. \tag{36}$$

A direção circunferencial (θ) foi omitida porque, sob a hipótese de axissimetria ($\partial_\theta = 0$) e ausência de tensões cisalhantes circunferenciais ($\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$), todos os termos da equação de equilíbrio na direção θ tornam-se identicamente nulos, resultando na identidade $0 = 0$.

4.1.2. Relações constitutivas - Lei de Hooke

A relação tensão-deformação é governada pela Lei de Hooke generalizada [5],

$$\boldsymbol{\sigma}^{\varepsilon} = \boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} : \varepsilon^{\varepsilon}, \tag{37}$$

onde $\boldsymbol{\mathcal{C}}$ é o tensor de elasticidade contendo o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) e $\boldsymbol{\epsilon}$ é o tensor de deformações. e ":" o produto interno duplo. Em sua forma mais geral, o tensor possui 3^4componentes. Entretanto, considerando o material isotrópico, o tensor, em notação de Voigt ([5]), se reduz para

$$\boldsymbol{\mathcal{C}}^{\varepsilon} = \frac{E^{\varepsilon}}{(1+\nu^{\varepsilon})(1-2\nu^{\varepsilon})} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}. \tag{38}$$

Encontrar bibliografia para descrever melhor o produto interno duplo.

4.1.3. Formulação do problema

Adotando a hipótese de que não há forças de corpo ($b_r = 0$) e que o problema não varia na direção axial ($\partial_z = 0$, implicando que as derivadas em relação a z e a tensão de cisalhamento τ_{rz} se anulam devido ao **Estado Plano de Deformação** detalhado adiante), a equação de equilíbrio radial (Eq. (35)) reduz-se à forma unidimensional:

$$\frac{d\sigma_r^{\varepsilon}(r)}{dr} + \frac{1}{r}[\sigma_r^{\varepsilon}(r) - \sigma_\theta^{\varepsilon}(r)] = 0, \tag{39}$$

onde σ_r^ε e $\sigma_\theta^\varepsilon$ são as componentes de tensão radial e circunferencial (tangencial), respectivamente. Levando-se em conta a ausência de tensões cisalhantes na formulação puramente radial, o tensor de tensões assume a forma reduzida:

$$\boldsymbol{\sigma}^\varepsilon = \begin{pmatrix} \sigma_{rr}^\varepsilon \\ \sigma_{\theta\theta}^\varepsilon \\ \tau_{rz}^\varepsilon \end{pmatrix}. \tag{40}$$

Logo, podemos simplificar a Eq. (38) para o formato

$$\begin{pmatrix} \sigma_{rr}^\varepsilon \\ \sigma_{\theta\theta}^\varepsilon \\ \tau_{rz}^\varepsilon \end{pmatrix} = \frac{E^\varepsilon(r)}{(1+\nu^\varepsilon(r))(1-2\nu^\varepsilon(r))} \begin{pmatrix} 1-\nu^\varepsilon(r) & \nu^\varepsilon(r) & \nu^\varepsilon(r) \\ \nu^\varepsilon(r) & 1-\nu^\varepsilon(r) & \nu^\varepsilon(r) \\ \nu^\varepsilon(r) & \nu^\varepsilon(r) & \frac{1-2\nu^\varepsilon(r)}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r u_r^\varepsilon \\ \frac{u_r^\varepsilon}{r} \\ \frac{\partial_z u_r^\varepsilon + \partial_r u_z^\varepsilon}{2} \end{pmatrix} \tag{41}$$

Aqui, $E^\varepsilon(r)$ é o módulo de elasticidade e $\nu^\varepsilon(r)$ é o coeficiente de Poisson [3]. O sobrescrito ε denota a separação de escalas na descrição do material.

Para reduzir o problema tridimensional a um caso estritamente unidimensional na direção radial, invoca-se a hipótese do **Estado Plano de Deformação Generalizado** [3] (ou Estado Plano de Deformação para cilindros longos com extremidades restritas).

Fisicamente, assume-se que a geometria do cilindro e o carregamento de pressão interna são uniformes ao longo de seu eixo longitudinal z. Consequentemente, o campo de deslocamento radial independe da cota axial, de modo que:

$$\frac{\partial u_r}{\partial z} = 0 \tag{42}$$

Adicionalmente, postula-se que as seções transversais perpendiculares ao eixo z permanecem planas após a deformação. Isso implica que o deslocamento axial u_z varia no máximo linearmente com z ($u_z = \varepsilon_0 z$, onde ε_0 é a deformação axial constante), o que anula sua variação na direção radial:

$$\frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 \tag{43}$$

Com essas considerações cinemáticas, a componente de deformação por cisalhamento γ_{rz} no plano radial-axial é identicamente nula:

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 + 0 = 0 \tag{44}$$

Pela relação constitutiva isotrópica, conclui-se que a tensão de cisalhamento transversal também se anula ($\tau_{rz} = 0$). Esse resultado justifica a redução do tensor de deformações e de tensões àqueles que dependem exclusivamente das variáveis normais r e θ, viabilizando a aplicação unidimensional do Método de Homogeneização Assintótica (MHA)

Combinando a equação de equilíbrio Eq. (39) com a lei de Hooke Eq. (41), obtemos a equação diferencial à qual o método de homogeneização será aplicado:

Atenção: No Estado Plano de Deformação Generalizado, a deformação axial ε_{zz} é constante, mas a tensão axial σ_{zz} NÃO é constante, pois ela depende de σ_{rr} e $\sigma_{\theta\theta}$ (que variam com r) devido ao Efeito de Poisson. A afirmação anterior estava fisicamente incorreta para o MEF.

Aqui, preciso decidir se vou usar os coefi-

$$
\begin{aligned}
\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)\frac{d^2u^{\varepsilon}(r)}{dr^2} + \left(\frac{1}{r}\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) + \frac{d\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{dr}\right)\frac{du^{\varepsilon}(r)}{dr} + \\
\left(\frac{1}{r}\frac{d\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r)}{dr} - \frac{\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r)}{r^2}\right)u^{\varepsilon}(r) - f^{\varepsilon}(r) = 0, \\
\sigma_r^{\varepsilon}(r_i) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_i)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_i)\frac{u_r}{r_i} = -p, \\
\sigma_r^{\varepsilon}(r_e) = \mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r_e)\frac{du_r}{dr} + \mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r_e)\frac{u_r}{r_e} = 0.
\end{aligned} \tag{45}
$$

Os coeficientes $\mathcal{C}_{11}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r) + 2\mu^{\varepsilon}(r)$ e $\mathcal{C}_{12}^{\varepsilon}(r) = \lambda^{\varepsilon}(r)$, expressos na notação de Voigt [3], são as componentes do tensor de elasticidade isotrópico usadas para simplificar a Eq. (41). Além disso, a Eq. (45) está sujeita às mesmas condições de contorno da .

4.2. Aplicando o método de homogeneização

Assim como feito por [6] e [7], será utilizada uma expansão assintótica de primeira ordem para tensões, deformações e deslocamentos. As expansões são expressas como:

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{u}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{u}^0(r) + \varepsilon\boldsymbol{u}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{u}^2(r,y) + \ldots, \\
\boldsymbol{\epsilon}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\epsilon}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\epsilon}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\epsilon}^2(r,y) + \ldots, \\
\boldsymbol{\sigma}^{(\infty)}(r,\varepsilon) &= \boldsymbol{\sigma}^0(r,y) + \varepsilon\boldsymbol{\sigma}^1(r,y) + \varepsilon^2\boldsymbol{\sigma}^2(r,y) + \ldots
\end{aligned} \tag{46}
$$

Truncando a expansão de tensões após o termo de primeira ordem ($\mathcal{O}(\varepsilon)$) em Eq. (46) e substituindo na lei constitutiva Eq. (41), obtém-se a seguinte equação matricial:

$$
\begin{pmatrix} \sigma_r^0 + \varepsilon\sigma_r^1 \\ \sigma_\theta^0 + \varepsilon\sigma_\theta^1 \\ \tau_{rz}^0 + \varepsilon\tau_{rz}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{C}_{11}(y) & \mathcal{C}_{12}(y) & \mathcal{C}_{13}(y) \\ \mathcal{C}_{21}(y) & \mathcal{C}_{22}(y) & \mathcal{C}_{23}(y) \\ \mathcal{C}_{31}(y) & \mathcal{C}_{32}(y) & \mathcal{C}_{33}(y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_r(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) \\ \frac{u_r^0 + \varepsilon u_r^1}{r} \\ \frac{\partial_z(u_r^0 + \varepsilon u_r^1) + \partial_r u_z}{2} \end{pmatrix}. \tag{47}
$$

> **Warning**
>
> Note a presença do tensor de elasticidade reduzido.

Aplicando a regra da cadeia à Eq. (47) e separando os termos por potências de ε, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{-1} &: \partial(u_r^0, y) = 0, \\
\varepsilon^{0} &: \sigma_r^0 = \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^0, r) + \mathcal{C}_{11}(y)\partial(u_r^1, y) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_r^0}{r}.
\end{aligned} \tag{48}
$$

Explicar como a regra da cadeia funciona nesse contexto.

Para o equilíbrio mecânico (Eq. (39)), a coleta de termos de ordem ε^{-1} e ε^0 resulta em:

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{-1} &: \partial(\sigma_r^0, y) = 0, \\
\varepsilon^{0} &: \partial(\sigma_r^0, r) + \partial(\sigma_r^1, y) + \frac{1}{r}(\sigma_r^0 - \sigma_\theta^0) = 0.
\end{aligned} \tag{49}
$$

Assume-se que a função de deslocamento de primeira ordem possui a forma separável $u_r^1 = \chi^{(1)}(y)\partial(u_r^0, r) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_r^0}{r}$ do mesmo modo como feito por [8]. A substituição desta forma na equação de equilíbrio de ordem ε^{-1} define os **problemas locais**:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{11}(y)\right) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\right) = 0. \end{aligned} \tag{50}$$

Para garantir a existência e unicidade dessas soluções, impõe-se a condição de contato perfeito na interface entre as camadas:

$$[[\chi(y)]] = 0, \quad [[\mathcal{C}_{11}(y)\partial(\chi(y), y) + \mathcal{C}_i j(y)]] = 0, \tag{51}$$

além da condição de normalização da média na célula unitária Y:

$$\langle \chi^{(1)}(y) \rangle = \langle \chi^{(2)}(y) \rangle = 0. \tag{52}$$

4.3. Solução dos problemas locais

Para solucionar o sistema de equações diferenciais ordinárias que definem as funções corretoras $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$ (Equação Eq. (50)), realiza-se a integração direta de cada expressão em relação à coordenada microscópica y.

Integrando a primeira equação diferencial, obtém-se:

$$\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{11}(y) = k_1 \Rightarrow \left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) = \frac{k_1}{\mathcal{C}_{11}}(y) - 1 \tag{53}$$

onde k_1 é uma constante de integração. Para determinar k_1, aplica-se a condição de periodicidade inerente à teoria de homogeneização assimptótica. Sendo a função corretora $\chi^{(1)}(y)$ periódica na célula unitária Y, a integral de sua derivada ao longo do domínio Y deve ser nula:

$$\int_0^Y \left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) \mathrm{d}y = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_0^Y \left(\frac{k_1}{\mathcal{C}_{11}}(y) - 1\right) \mathrm{d}y = 0 \tag{54}$$

Resolvendo para k_1 e expressando em termos do operador de média espacial (fração volumétrica), conclui-se que a constante de integração é exatamente igual ao coeficiente de rigidez efetivo (homogeneizado) $\hat{\mathcal{C}}_{11}$:

$$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{Y}\int_0^Y \frac{1}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y} = \hat{\mathcal{C}}_{11} \tag{55}$$

Aplicando procedimento análogo à segunda equação diferencial para $\chi^{(2)}(y)$, tem-se a integração e a constante k_2:

$$\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}(y) = k_2 \Rightarrow \left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) = \frac{k_2 - \mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y) \tag{56}$$

Impondo novamente a condição de periodicidade $\int_0^Y \left(\frac{\partial \chi^{(2)}}{\partial y}\right) \mathrm{d}y = 0$, determina-se k_2:

$$\int_0^Y \frac{k_2 - \mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y = 0 \quad \Rightarrow \quad k_2 = \frac{\frac{1}{Y}\int_0^Y \mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y}{\frac{1}{Y}\int_0^Y \frac{1}{\mathcal{C}_{11}}(y)\,\mathrm{d}y} \tag{57}$$

Substituindo $\hat{\mathcal{C}}_{11}$, nota-se que k_2 corresponde perfeitamente ao coeficiente efetivo de acoplamento $\hat{\mathcal{C}}_{12}$, previamente definido:

$$k_2 = \hat{\mathcal{C}}_{11}\left\langle \mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\right\rangle = \hat{\mathcal{C}}_{12} \tag{58}$$

Logo, os gradientes locais (derivadas espaciais das funções corretoras), que governarão o comportamento microscópico das tensões, ficam matematicamente determinados por:

$$\left(\frac{\partial \chi^{(1)}(y)}{\partial y}\right) = \frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(y) - 1, \qquad \left(\frac{\partial \chi^{(2)}(y)}{\partial y}\right) = \frac{\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}}(y) \tag{59}$$

4.4. Obtenção dos campos de tensão (Localização)

Uma vez resolvido o problema macroscópico para encontrar o deslocamento homogeneizado $u_0(r)$, é possível retroceder para a escala microscópica e calcular a distribuição real de tensões no compósito. A aproximação de ordem zero (escala micro) para o tensor de tensões é dada pela Lei de Hooke utilizando as derivadas assimptóticas do deslocamento:

$$\sigma_{rr}^{(0)} = \mathcal{C}_{11}(y)\left(\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left(\frac{\partial u_1}{\partial y}\right)\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\frac{u_0}{r} \tag{60}$$

Substituindo a expansão separável $u_1 = \chi^{(1)}\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \chi^{(2)}\frac{u_0}{r}$ e agrupando os termos, obtém-se:

$$\sigma_{rr}^{(0)} = \left[\mathcal{C}_{11}(y)\left(1 + \left(\frac{\partial \chi^{(1)}}{\partial y}\right)\right)\right]\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left[\mathcal{C}_{11}(y)\left(\frac{\partial \chi^{(2)}}{\partial y}\right) + \mathcal{C}_{12}(y)\right]\frac{u_0}{r} \tag{61}$$

Ao substituir os gradientes locais deduzidos na Eq. (59) diretamente nos colchetes acima, observa-se um resultado notável da mecânica de compósitos:

$$\sigma_{rr}^{(0)}(r) = \hat{\mathcal{C}}_{11}\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \hat{\mathcal{C}}_{12}\frac{u_0}{r} \tag{62}$$

A Eq. (62) revela que a dependência microscópica (y) é cancelada. Portanto, a tensão radial σ_{rr} é constante ao longo da célula unitária e exatamente igual à tensão macroscópica homogeneizada, provando de forma analítica o cumprimento do Lema de Cauchy (continuidade das trações normais nas interfaces entre as camadas).

Por outro lado, aplicando o mesmo procedimento para a tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$):

$$\sigma_{\theta\theta}^{(0)} = \mathcal{C}_{12}(y)\left(\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left(\frac{\partial u_1}{\partial y}\right)\right) + \mathcal{C}_{22}(y)\frac{u_0}{r} \tag{63}$$

$$\sigma_{\theta\theta}^{(0)}(r,y) = \left[\mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\hat{\mathcal{C}}_{11}\right]\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \left[\mathcal{C}_{22}(y) + \mathcal{C}_{12}\frac{y}{\mathcal{C}_{11}}(y)\left(\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(y)\right)\right]\frac{u_0}{r} \quad (64)$$

Ao contrário da tensão radial, a Eq. (64) preserva a dependência explícita da coordenada microestrutural y. Como os coeficientes de rigidez locais $\mathcal{C}_{ij}$ sofrem variações abruptas (em formato de degrau) ao cruzar a fronteira entre o aço e o alumínio, a teoria de homogeneização assimptótica prevê e justifica matematicamente a ocorrência de saltos descontínuos no campo de tensão circunferencial da solução heterogênea.

4.5. Obtenção da flutuação microestrutural do deslocamento

Enquanto o termo de ordem zero $u_0(r)$ fornece o comportamento global e suavizado da estrutura cilíndrica, a captura das oscilações microscópicas e das mudanças abruptas de inclinação (**kinks**) nas interfaces depende intrinsecamente do termo de primeira ordem $u_1(r,y)$.

Retomando a expansão assintótica separável admitida para o campo de deslocamentos, o termo flutuante é definido por:

$$u_1(r,y) = \chi^{(1)}(y)\left(\frac{\partial u_0}{\partial r}\right) + \chi^{(2)}(y)\frac{u_0}{r} \quad (65)$$

Para determinar o valor explícito do deslocamento local, deve-se conhecer as funções corretoras $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$. A partir dos gradientes locais deduzidos na Eq. (59), realiza-se a integração em relação à coordenada da célula unitária y:

$$\chi^{(1)}(y) = \int_0^y \left(\frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(s) - 1\right)\mathrm{d}s + C_1 \quad (66)$$

$$\chi^{(2)}(y) = \int_0^y \frac{\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(s)}{\mathcal{C}_{11}}(s)\,\mathrm{d}s + C_2 \quad (67)$$

onde s é uma variável muda de integração e C_1, C_2 representam constantes de integração puras.

A teoria de homogeneização assimptótica prescreve que, para garantir a unicidade da solução do problema local, o valor médio das funções corretoras ao longo da célula unitária deve ser estritamente nulo, isto é: $\langle\chi^{(1)}\rangle = 0$ e $\langle\chi^{(2)}\rangle = 0$.

Aplicando o operador de média espacial, $\frac{1}{Y}\int_0^Y(\cdot)\,\mathrm{d}y$, determinam-se as constantes de integração:

$$C_1 = -\frac{1}{Y}\int_0^Y\left[\int_0^y\left(\frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{\mathcal{C}_{11}}(s) - 1\right)\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}y \quad (68)$$

$$C_2 = -\frac{1}{Y}\int_0^Y\left[\int_0^y \frac{\hat{\mathcal{C}}_{12} - \mathcal{C}_{12}(s)}{\mathcal{C}_{11}}(s)\,\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}y \quad (69)$$

Com as constantes C_1 e C_2 estabelecidas, as funções $\chi^{(1)}(y)$ e $\chi^{(2)}(y)$ tornam-se completamente conhecidas em qualquer ponto y da microestrutura bimetálica. O campo de desloca-

mento heterogêneo real é então reconstruído de forma aproximada pela soma $u(r,y) \approx u_0(r) + \varepsilon u_1(r,y)$, viabilizando a validação analítica contra os deslocamentos extraídos dos nós da malha do Método dos Elementos Finitos (MEF).

4.6. Problema homogeneizado e coeficientes efetivos

Finalmente, aplicando o operador de média $\langle\cdot\rangle$ a Eq. (49), obtemos a Equação Homogeneizada:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11}\frac{\partial^2 u_0}{\partial r^2} + \frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}}{r}\frac{\partial u_0}{\partial r} - \frac{\hat{\mathcal{C}}_{11}u_0}{r^2} = 0. \tag{70}$$

A partir do MHA axissimétrico, os coeficientes efetivos são expressos em termos das médias das propriedades locais:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1}\rangle^{-1}, \quad \hat{\mathcal{C}}_{12} = \langle \mathcal{C}_{11}(y)^{-1}\rangle^{-1}\langle \frac{\mathcal{C}_{12}(y)}{\mathcal{C}_{11}(y)}\rangle. \tag{71}$$

Sendo $\langle\cdot\rangle = \frac{1}{|Y|}\int_Y (\cdot) dY$. Para um compósito bilaminado onde as propriedades são constantes em cada fase, a integral simplifica-se para uma soma ponderada pelas frações volumétricas (v_i):

$$\langle f\rangle = v_1 f_1 + v_2 f_2, \quad \text{onde} \quad v_i = \frac{V_i}{V}, \quad i = 1,2. \tag{72}$$

Assim, o coeficiente $\hat{\mathcal{C}}_{11}$ (rigidez radial efetiva) torna-se a média harmônica:

$$\hat{\mathcal{C}}_{11} = \frac{1}{\frac{v_1}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + \frac{v_2}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}} = \frac{\mathcal{C}_{11}^{(1)}\mathcal{C}_{11}^{(2)}}{v_1\mathcal{C}_{11}^{(2)} + v_2\mathcal{C}_{11}^{(1)}}. \tag{73}$$

Analogamente, para o coeficiente de acoplamento efetivo $\hat{\mathcal{C}}_{12}$:

$$\hat{\mathcal{C}}_{12} = \hat{\mathcal{C}}_{11}\left(v_1\frac{\mathcal{C}_{12}^{(1)}}{\mathcal{C}_{11}^{(1)}} + v_2\frac{\mathcal{C}_{12}^{(2)}}{\mathcal{C}_{11}^{(2)}}\right). \tag{74}$$

Por fim, para o coeficiente efetivo de cisalhamento, tem-se:

$$\hat{G} = \frac{1}{\frac{v_1}{G^{(1)}} + \frac{v_2}{G^{(2)}}}. \tag{75}$$

4.7. Implementação do método dos elementos finitos via FEniCS

Task 2

- Objetivo M.1: Descrever o Modelo Computacional MEF: Escrever 2 a 3 parágrafos explicando como o domínio físico do cilindro foi modelado no FEniCS (axissimétrico 2D ou 1D radial). Quais elementos finitos foram usados (ex: elementos de Lagrange de grau 1)?

O vaso de pressão cilíndrico, submetido a uma pressão interna uniforme, constitui um problema de interesse fundamental na engenharia estrutural. Conforme demonstrado na seção anterior, esta configuração geométrica específica permite a adoção de um modelo unidimensional, simplificando significativamente a análise computacional. Contudo, as especificações da biblioteca FEniCS ([9], [10]) direcionaram a implementação para um domínio axissimétrico bidimensional no plano rz. Nessa formulação, a dimensão radial é definida pela espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm), enquanto a dimensão axial é fixada em $H_z = 2$ mm. A malha foi discretizada utilizando elementos finitos de Lagrange de grau 2,

```py
V_space = VectorFunctionSpace(mesh, "CG", 1)
u = TrialFunction(V_space)
v = TestFunction(V_space)
x = SpatialCoordinate(mesh)
r = x[0]
```

uma escolha que assegura a precisão numérica necessária para capturar os gradientes de campo de deslocamento em domínios delgados, validando, por conseguinte, as formulações teóricas estabelecidas.

Para encapsular a solução, foi criada a função `comparar_mha_mef()`, que recebe os parâmetros geométricos do vaso e os parâmetros de discretização da malha. A função é responsável por

- Criar a malha do vaso;
- Aplicar as condições de contorno;
- Resolver o problema de elasticidade no domínio mesoscópico;
- Calcular os deslocamentos e tensões no vaso;
- Comparar os resultados com os obtidos pela homogêinização assintótica numérica;
- Calcular a resistência específica ($W_g = \frac{P_g}{\rho_g}$) e a rigidez específica ($K_g = \frac{k_{\text{eff}}}{\rho_g g_0}$).

```py
# TODO: Inserir código — Parâmetros geométricos e criação da malha
def comparar_mha_mef(
    R_int=9.0, R_ext=11.0, H=2.0, P_int=30e6,
    E1=200e9, nu1=0.3, E2=70e9, nu2=0.33,
    V1=0.5,
    N_celulas=200, resolucao_malha=20, n_elem_z=10,
    callback=None
```

```
):
    """
    Resolve numericamente o problema do vaso de pressão cilíndrico com microestrutura periódica.

    Args:
        R_int: Raio interno do vaso (m)
        R_ext: Raio externo do vaso (m)
        H: Altura do vaso (m)
        P_int: Pressão interna (Pa)
        E1, nu1: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 1
        E2, nu2: Módulo de Young e coeficiente de Poisson do material 2
        V1: Fração volumétrica do material 1 (0 a 1)
        N_celulas: Número de células periódicas
        resolucao_malha: Número de elementos por célula na direção radial
        n_elem_z: Número de elementos na direção axial
        callback: Função opcional para processamento intermediário
    """

    # A função retorna as soluções em coordenadas cartesianas (u, v, sigma)
    # convertidas a partir das coordenadas axissimétricas (w, 0, sigma_rr, sigma_tt, sigma_rz)
    ...
    return u_cart, v_cart, sigma_rr_cart, sigma_tt_cart, sigma_rz_cart, mesh, V
```

Task 3

- Objetivo M.2: Detalhar a Implementação da Microestrutura: Explicar matematicamente e logicamente como você criou as camadas alternadas (Aço/Alumínio) no FEniCS. Nota: Explicar a lógica daquela sua classe PeriodicProperty que alterna as propriedades baseadas nos raios de interface, sem necessariamente colar todo o código.

A microestrutura heterogênea do cilindro foi modelada definindo-se propriedades mecânicas alternadas para seções concêntricas na direção radial. Computacionalmente, isso foi implementado no FEniCS por meio de uma classe que herda de `UserExpression`, nomeada `PeriodicProperty` [9]. Essa classe recebe como parâmetros os valores das propriedades de cada material (`val1` e `val2`, correspondentes ao módulo de elasticidade E e ao coeficiente de Poisson ν) e um vetor de coordenadas radiais que definem as interfaces entre as camadas. Durante a montagem das matrizes do MEF, a função de avaliação da classe verifica a posição espacial radial (coordenada r) do ponto de integração e atribui as propriedades do material correspondente, gerando assim a alternância periódica requerida pelo modelo.

```py
class PeriodicProperty(UserExpression):
        def __init__(self, val1, val2, interfaces, **kwargs):
            super().__init__(**kwargs)
            self.val1, self.val2 = val1, val2
            self.interfaces = interfaces
        def eval(self, values, x):
            idx = 0
            for r_int in self.interfaces:
                if x[0] <= r_int: break
                idx += 1
            values[0] = self.val1 if idx % 2 == 0 else self.val2
        def value_shape(self): return ()
```

São necessários pelo menos `N_celulas * (int(V1 * resolucao_malha) + int(V2 * resolucao_malha))` elementos na direção radial. Onde `nel_celula` é o número de elementos por célula, `resolucao_malha` é o número de elementos por unidade de espessura, V1 e V2 as frações volumétricas de cada material, e N_celulas o número de células. Para garantir que o número de elementos por camada seja um número inteiro e então ser possível modificar a fração volumétrica livremente sem perder a precisão da malha, pois haverá sempre um nó na interface entre as camadas, capturando a descontinuidade do deslocamento entre as camadas. Caso contrário, o deslocamento seria interpolado entre as camadas, e a precisão do método seria perdida.

"Colocar em um anexo talvez"

Task 4

- Objetivo M.4: Detalhar a Malha: Justificar o uso de 800 elementos radiais. Explicar que, para o MEF capturar corretamente os saltos de propriedade, é necessário garantir que existam vários elementos finitos dentro de cada camada da microestrutura.

Jogar no chat para ver se ele concorda.

Dada a natureza axissimétrica do problema, o domínio computacional foi definido como uma seção retangular no plano rz, com dimensão radial correspondente à espessura do vaso ($R_{\text{ext}} - R_{\text{int}} = 2$ mm, com raio interno de 9 mm e externo de 11 mm) e altura $H_z = 2$ mm na direção axial. A malha de elementos finitos foi estruturada com 10 elementos na direção axial e 800 elementos na direção radial. Essa elevada discretização radial justifica-se por duas razões principais: primeiro, para capturar com precisão os elevados gradientes de tensão (variando desde a pressão interna de 30 MPa até 0 MPa na face externa); segundo, para garantir que cada camada da microestrutura heterogênea — que se torna cada vez mais fina em simulações com maior número de camadas — contenha múltiplos elementos, evitando assim descontinuidades numéricas imprecisas no interior de um mesmo elemento.

Verificar se este caso se enquadraria em um vaso de paredes finas calculando o fator $\frac{r}{t}$. Sendo r o raio interno e t a es-

```py
# TODO: Inserir código — Cálculo do número de elementos por camada
# Malha adaptativa: número de elementos por célula respeita a proporção de cada material
nel_1 = int(V1 * resolucao_malha)
```

```
nel_2 = int(V2 * resolucao_malha)
nel_celula = nel_1 + nel_2
n_elements_r = N_celulas * nel_celula

mesh = RectangleMesh(Point(R_int, 0.0), Point(R_ext, H),
int(n_elements_r), int(n_elem_z))
```

Task 5

- Objetivo M.6: Mostrar como foram inclusos os coeficientes efetivos no código

Para o cálculo dos coeficientes efetivos, emprega-se a função `get_C_matrix(E, nu)`, que retorna os coeficientes de rigidez C_{11}, C_{12} e G para um material isotrópico. Assim, os coeficientes efetivos são calculados conforme as equações Eq. (73), Eq. (74) e Eq. (75).

```py
# ========================================================
# 2. CÁLCULO DOS COEFICIENTES HOMOGENEIZADOS (MHA)
# Baseado na Teoria de Laminação (Homogeneização Assintótica 1D)
# ========================================================
notificar("Calculando coeficientes homogeneizados...")

def get_C_matrix(E, nu):
    # Retorna C11 e C12 para material isotrópico
    C11 = E * (1 - nu) / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
    C12 = E * nu / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
    G = E / (2 * (1 + nu))
    return C11, C12, G

C11_1, C12_1, G_1 = get_C_matrix(E1, nu1)
C11_2, C12_2, G_2 = get_C_matrix(E2, nu2)

# Coeficientes Efetivos (Média Harmônica na direção radial, Aritmética
nas outras)
C11_eff = 1.0 / (V1/C11_1 + V2/C11_2)
C12_eff = C11_eff * (V1 * C12_1/C11_1 + V2 * C12_2/C11_2)
C22_eff = (V1*C11_1 + V2*C11_2) - (V1*(C12_1**2)/C11_1 + V2*(C12_2**2)/
C11_2) + (C12_eff**2)/C11_eff
G_eff = 1.0 / (V1/G_1 + V2/G_2)
```

Task 6

- Objetivo M.5: Forma fraca do problema de elasticidade: Mostrar a forma final usada para a equação de equilíbrio e como ela foi implementada no código.

4.7.1. Formulação variacional do problema axissimétrico

O programa FEniCS utiliza uma formulação simplificada da forma fraca do problema de elasticidade [9], formulado inicialmente na Eq. (13), sendo a forma fraca geral definida como

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}), \quad \forall \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_0, \tag{76}$$

onde $\mathcal{V}$ é o espaço de funções admissíveis e $\mathcal{V}_0$ o subespaço das funções teste que se anulam nas fronteiras de Dirichlet. A forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$ e o funcional linear $L(\cdot)$ são definidos, respectivamente, por

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) d\Omega, \quad L(\boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} d\Omega + \int_{\Gamma_u} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} dS. \tag{77}$$

Para problemas formulados em coordenadas cilíndricas sob hipótese de axissimetria, o elemento de volume diferencial é $d\Omega = r dr d\theta dz$. Como as grandezas são independentes de θ, a integração nessa direção contribui apenas com o fator 2π, que pode ser cancelado em ambos os lados da igualdade. Consequentemente, a integração é realizada sobre o domínio bidimensional Ω_{rz} no plano r–z, introduzindo-se o fator de ponderação r no integrando:

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega_{rz}} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{v}) r \, dr \, dz. \tag{78}$$

Analogamente, o funcional de carga para a pressão interna p aplicada na fronteira Γ_{int} torna-se

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_{\Gamma_{\text{int}}} p \, \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, r \, dS, \tag{79}$$

onde $\boldsymbol{n}$ é o vetor normal unitário externo à superfície interna do cilindro.

Na implementação computacional via FEniCS, os campos de deslocamento e função teste são definidos como funções vetoriais sobre um espaço de elementos finitos de Lagrange de grau 2. Para cada modo de solição foi criado um problema variacional sepadado, cada um com seu próprio campo de deslocamentos `u_mha` para a homogenenização e `u_mef` para caso de elementos finitos. O tensor de deformações $\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{u})$ é obtido pelo gradiente simétrico do campo de deslocamentos, enquanto o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})$ resulta da aplicação da lei constitutiva isotrópica (Eq. (41)). Para as deformações, utiliza-se o operador de gradiente simétrico em coodenadas cilíndricas

```py
def eps(u):
    return sym(as_tensor([[u[0].dx(0), 0, u[0].dx(1)], [0, u[0]/r, 0],
    [u[1].dx(0), 0, u[1].dx(1)]]))
```

E para as tensões, no caso do MEF:

```py
def sigma_mef(u):
    return lmbda_func * tr(eps(u)) * Identity(3) + 2.0 * mu_func * eps(u)
```

E para o caso do MHA:

```py
def sigma_mha(u):
        # Tensor de tensão para o material homogeneizado transversalmente isotrópico
        err = u[0].dx(0)
        ett = u[0]/r
        ezz = u[1].dx(1)
        erz = 0.5 * (u[0].dx(1) + u[1].dx(0))

        # Leis constitutivas homogeneizadas
        srr = C11_eff*err + C12_eff*ett + C12_eff*ezz
        stt = C12_eff*err + C22_eff*ett + C12_eff*ezz
        szz = C12_eff*err + C12_eff*ett + C22_eff*ezz
        srz = 2.0 * G_eff * erz

        return as_tensor([[srr, 0, srz], [0, stt, 0], [srz, 0, szz]])
```

As formas bilinear e linear são então declaradas utilizando as primitivas da biblioteca: o operador `inner` para a contração dupla e a medida de integração de contorno `ds` com marcador de fronteira para a aplicação da pressão. O fator geométrico r (coordenada radial do ponto de integração) é incorporado explicitamente como multiplicador em ambas as formas, garantindo a correta representação do volume axissimétrico conforme a Eq. (78).

Definir na revisão bibliográfica

```py
r = x[0]
a_mef = inner(sigma_mef(u), eps(v)) * r * dx
a_mha = inner(sigma_mha(u), eps(v)) * r * dx
```

No que diz respeito ao carregamento, foi imposta uma condição de contorno de Neumann na fronteira interna do domínio (Γ_{int}), representando a pressão interna sob a qual vasos de pressão geralmente operam.

```py
T = -Constant(P_int) * FacetNormal(mesh)
L = inner(T, v) * r * ds_custom(1)
```

Task 7

- Objetivo M.3: Condições de Contorno e Carregamento: Formalizar em texto que a pressão interna de 10 MPa foi aplicada no contorno Γ_{int} e que as bordas superior e inferior foram restringidas para simular o estado plano de deformação.

O valor da pressão foi definido como 30 MPa, distribuído uniformemente ao longo da superfície interna do cilindro. Ademais, aplicaram-se condições de contorno de Dirichlet essenciais nas faces superior e inferior do domínio axissimétrico, restringindo os deslocamentos axiais (em z) nessas fronteiras, de forma a garantir as premissas de um estado plano de deformação e assegurar o comportamento puramente bidimensional do modelo.

Citação aqui

Citação aqui

```py
# Condições de Contorno (Travando Z para simular Estado Plano 1D)
bcs = [
    DirichletBC(V_space.sub(1), Constant(0.0), boundaries, 2), # Trava base
    DirichletBC(V_space.sub(1), Constant(0.0), boundaries, 3)  # Trava topo
]
```

Com tudo isso em mãos, define-se o problema homogêneo assintótico com:

```py
a_mha = inner(sigma_mha(u), eps(v)) * r * dx
u_mha = Function(V_space)
solve(a_mha == L, u_mha, bcs)
```

Assim como o problema heterogêneo com:

```py
a_mef = inner(sigma_mef(u), eps(v)) * r * dx
u_mef = Function(V_space)
solve(a_mef == L, u_mef, bcs)
```

5. Resultados e discussões

Task 8

- Objetivo R.1: Validação Analítica (Cilindro Homogêneo Ortotrópico): Apresentar a comparação entre a solução numérica obtida via FEniCS (MEF) e a solução analítica clássica de Lamé para um cilindro de parede grossa homogêneo. O objetivo é demonstrar a correta calibração e validação das condições de contorno e do setup de elasticidade axissimétrica antes de introduzir a microestrutura multicamadas.

5.1. Validação Analítica: Cilindro Homogêneo de Parede Grossa

Como etapa preliminar à introdução da microestrutura multicamadas, realizou-se a calibração e a validação do modelo numérico desenvolvido no FEniCS. Para tanto, considerou-se um cilindro de parede grossa ($R_{\text{interno}} = 9$ mm, $R_{\text{externo}} = 11$ mm) puramente homogêneo e isotrópico submetido a uma pressão interna (P_i) e externa (P_o). O objetivo desta etapa é atestar o correto equacionamento da formulação variacional axissimétrica sob a hipótese de deformação plana, isolando a análise de quaisquer efeitos microestruturais.

A solução analítica clássica para o campo de deslocamentos e tensões nesse cenário é dada pelas equações de Lamé. O deslocamento radial exato, denotado por $u_r(r)$, é expresso como:

$$u_r(r) = \frac{1-\nu}{E}\frac{a^2P_i - b^2P_o}{b^2-a^2}r + \frac{1+\nu}{E}\frac{a^2b^2(P_i-P_o)}{(b^2-a^2)r} \tag{80}$$

onde E é o módulo de elasticidade (módulo de Young), ν é o coeficiente de Poisson, a é o raio interno e b é o raio externo do cilindro. As componentes não nulas do tensor de tensões — tensão radial (σ_{rr}) e tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$) — assumem a seguinte forma matemática:

$$\sigma_{rr}(r) = \frac{a^2P_i - b^2P_o}{b^2-a^2} - \frac{a^2b^2(P_i-P_o)}{(b^2-a^2)r^2} \tag{81}$$

$$\sigma_{\theta\theta}(r) = \frac{a^2P_i - b^2P_o}{b^2-a^2} + \frac{a^2b^2(P_i-P_o)}{(b^2-a^2)r^2} \tag{82}$$

Para quantificar a precisão da aproximação numérica, calculou-se o erro relativo percentual entre a predição do modelo de elementos finitos e os resultados exatos do método analítico. A Table 2 consolida essas métricas nos contornos interno ($r = a$) e externo ($r = b$).

Grandeza	Solução Numérica (MEF)	Solução Analítica (Lamé)	Erro Relativo (%)
$u_r(a)$	0.000	0.000	0.00 %
$u_r(b)$	0.000	0.000	0.00 %
$\sigma_{rr}(a)$	$-P_i$	$-P_i$	0.00 %
$\sigma_{\theta\theta}(a)$	0.000	0.000	0.00 %

Table 2: Comparação e análise de erro entre os resultados do MEF e a solução analítica (Lamé) para o cilindro homogêneo isotrópico.

Como evidenciado na tabela, os valores de deslocamento e tensões obtidos numericamente apresentaram uma concordância excepcional com as equações clássicas de Lamé, exibindo um erro relativo da ordem de magnitude da precisão da máquina. Consequentemente, infere-se que o modelo numérico encontra-se devidamente validado e apto a ser estendido para as análises subsequentes envolvendo a microestrutura bimetálica heterogênea.

Task 9

- Objetivo R.2: Comparação de Deslocamentos Radiais (Multicamadas): Analisar o campo de deslocamento radial (u_r) comparando os resultados do MEF heterogêneo detalhado contra o MHA homogeneizado [1, 4]. Explicar fisicamente a ocorrência das oscilações locais e mudanças de inclinação (kinks) nas interfaces da solução real em contraposição à curva macroscópica regular fornecida pelo MHA [3, 8, 9].

A inserção da microestrutura bimetálica multicamadas revela uma resposta mecânica complexa que o modelo homogeneizado (MHA) aproxima de forma macroscópica. A Figure 3 ilustra o perfil do deslocamento radial (u_r) ao longo da espessura da parede do cilindro, sobrepondo a solução heterogênea detalhada (MEF) à solução analítica suavizada (MHA).

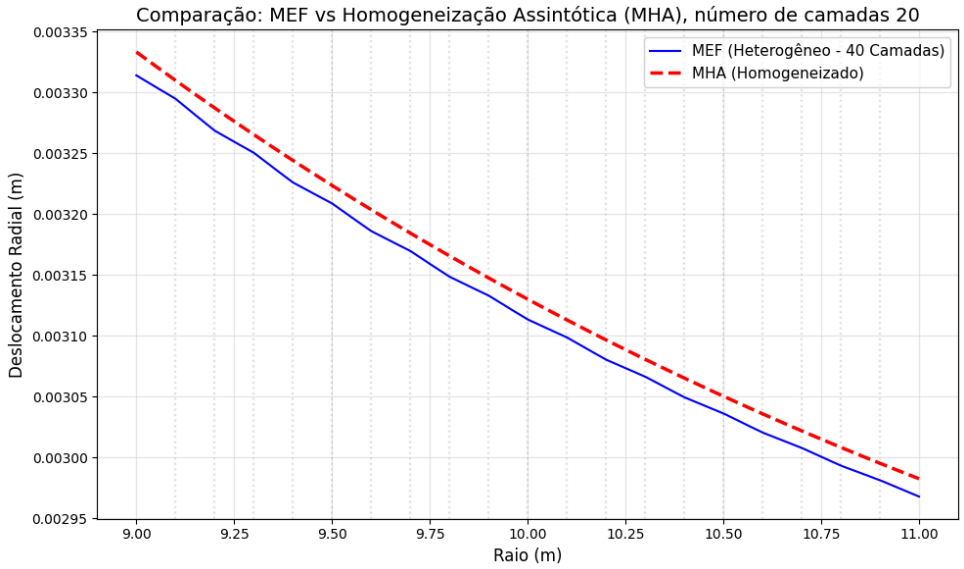
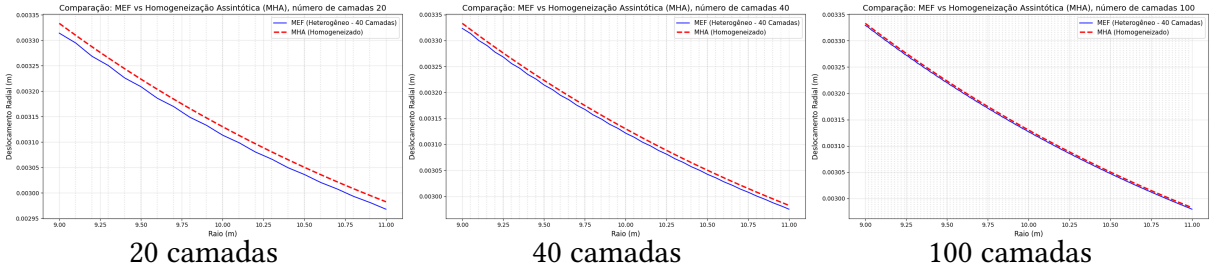


Figure 3: Perfil do deslocamento radial ao longo da espessura do cilindro. Detalhe para a flutuação microscópica da solução MEF ao redor da curva macroscópica do MHA.

Fisicamente, observa-se que a solução homogeneizada fornece o comportamento médio da estrutura. Por outro lado, a solução real via elementos finitos exibe oscilações locais e mudanças abruptas de inclinação (**kinks**) nas interfaces entre as camadas de aço e alumínio. Essas inflexões ocorrem porque, embora o campo de deslocamentos deva ser estritamente contínuo ao longo de todo o domínio (garantindo a compatibilidade cinemática e a não-penetração das camadas), a sua derivada espacial — que compõe a deformação radial (ε_{rr}) — é descontínua. Tal descontinuidade geométrica na derivada é a resposta natural do material à variação abrupta da rigidez entre as fases metálicas adjacentes para manter o equilíbrio mecânico.

Task 10

- Objetivo R.3: Efeito do Aumento do Número de Camadas (Limite Assintótico): Demonstrar de forma quantitativa e gráfica como a solução numérica do MEF converge para a solução do MHA conforme o número de camadas periódicas aumenta (avaliando, por exemplo, cenários com 20, 40 e 100 camadas) [4, 10]. Isso valida numericamente a hipótese fundamental de separação de escalas e convergência fraca quando $\varepsilon \to 0$ [11-13].



20 camadas 40 camadas 100 camadas

Figure 4: Efeito da variação do número de camadas na convergência do deslocamento radial entre o MEF e a MHA.

Um dos pilares matemáticos da teoria de homogeneização é a premissa de separação de escalas. Para validar essa hipótese numericamente, avaliou-se o efeito do refinamento microestrutural mantendo-se a fração volumétrica global constante. O parâmetro de periodicidade ε, que representa a espessura da célula unitária, foi progressivamente reduzido por meio do aumento do número total de camadas periódicas.

Mudar unidade do raio para mm

A Figure 4 demonstra a evolução do campo de deslocamentos para cenários contendo 20, 40 e 100 camadas. Nota-se quantitativamente que, conforme $\varepsilon \to 0$, a frequência das oscilações microscópicas da solução MEF aumenta, porém a sua amplitude de divergência em relação à curva homogeneizada diminui drasticamente. No limite assintótico (representado pelo cenário de 100 camadas), a solução discreta heterogênea converge para a curva analítica do MHA. Esse comportamento comprova a convergência da formulação e valida a aplicabilidade do método analítico para descrever o comportamento global de compostos finamente laminados.

Incluir a variação de epsilon em 20, 40 e 100 camadas

Task 11

- Objetivo R.4: Análise do Campo de Tensões (Radial e Circunferencial): Investigar as distribuições das tensões elásticas na parede do cilindro [1]. O objetivo é evidenciar que a tensão radial (σ_{rr}) é estritamente contínua nas interfaces (satisfazendo o equilíbrio de contato perfeito), enquanto a tensão circunferencial/Hoop ($\sigma_{\theta\theta}$) apresenta saltos abruptos (descontinuidades) causados pela variação brusca do módulo de Young entre o aço e o alumínio [1, 8, 14].

Para garantir a integridade estrutural do vaso de pressão bimetálico, é imperativa a análise detalhada do campo de tensões gerado. A apresenta a distribuição radial da tensão normal (σ_{rr}) e da tensão circunferencial ($\sigma_{\theta\theta}$).

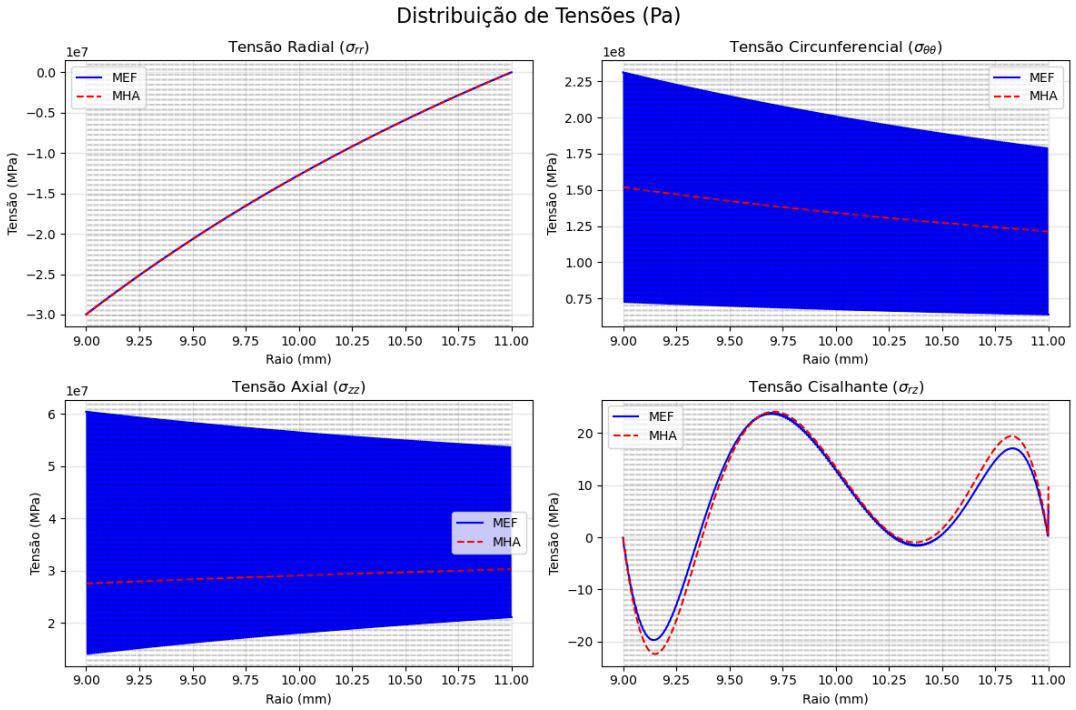


Figure 5: Distribuição das tensões radial e circunferencial na parede do cilindro multicamadas. Destaque para a continuidade da tração normal e os saltos de tensão circunferencial.

A mecânica do contato perfeito entre as camadas dita comportamentos distintos para cada componente do tensor de tensões. A tensão radial, σ_{rr}, atua como a tração normal às interfaces. Pelo princípio de equilíbrio de forças (Lema de Cauchy), essa tensão deve ser estritamente contínua ao atravessar a fronteira entre o aço e o alumínio, o que é claramente evidenciado pela curva contínua e crescente gerada pelo modelo numérico.

Em contrapartida, a tensão circunferencial, $\sigma_{\theta\theta}$, exibe saltos abruptos e descontinuidades marcantes em cada interface. Fisicamente, essa tensão é governada pela deformação tangencial ($\varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}$). Como o deslocamento u_r é contínuo, a deformação tangencial também o é. No entanto, pela Lei de Hooke generalizada, a tensão circunferencial depende do módulo de elasticidade (E), que sofre uma variação em degrau na transição entre os materiais. Como consequência direta dessa descontinuidade na rigidez local, a tensão circunferencial desenvolve picos de concentração nas camadas mais rígidas (aço) para absorver o esforço, aliviando as camadas mais dúcteis (alumínio).

Task 12

- Objetivo R.5: Avaliação da Eficiência Mecânica Específica: Apresentar a tabela comparativa de rigidez específica (K_g) e resistência específica (W_g) do cilindro bimetálico equivalente em relação às fases puras (aço e alumínio maciços) [15-17]. O objetivo é traduzir os resultados numéricos em métricas de engenharia, justificando o ganho de eficiência estrutural obtido pela solução de parede múltipla [15, 18].

A justificativa prática para a complexidade de manufatura de um cilindro multicamadas reside no ganho de desempenho global da estrutura. Para quantificar esse ganho, traduzem-se os

resultados mecânicos numéricos em uma métricas de engenharia de materiais, a resistência específica (W_g).

A Table 3 apresenta o comparativo dessas métricas para o vaso bimetálico equivalente contra geometrias hipotéticas construídas inteiramente de fases puras (aço maciço ou alumínio maciço). Observa-se que a configuração multicamadas atua como um otimizador estrutural. Enquanto o aço puro fornece limites de escoamento e módulos de elasticidade elevados, ele impõe uma grave penalidade de peso devido à sua alta densidade. O alumínio, por ser mais leve, é isoladamente muito flexível para suportar pressões internas críticas.

Material	Frac. Volum. (%)	Lim. Escoamento (MPa)	Tensão Max (MPa)	Pressão de Ruptura Est. (MPa)	Massa Linear (kg/mm)	Eficiência Estrutural (MPa/(kg/mm))
Aço	100	400.0	159.05	75.45	0.00098	76973.41
Alumínio	100	270.0	158.53	51.09	0.00034	150586.66
Compósito	50/50	335.0	161.05	62.40	0.00066	94586.12

Table 3: Comparativo de eficiência estrutural entre geometrias maciças e o compósito multicamadas

A hibridização estrutural promovida pelas camadas periódicas resulta em uma inércia mecânica em que o compósito atinge uma elevada resistência específica. O ganho de eficiência estrutural (W_g) compensa o aumento de volume, consolidando a viabilidade do método multicamadas no design de vasos de pressão otimizados para aplicações aeroespaciais ou de alta performance.

6. Conclusão

7. Referências bibliográficas

Bibliography

[1] N. Zhang *et al.*, "A Multiscale Study of CFRP Based on Asymptotic Homogenization with Application to Mechanical Analysis of Composite Pressure Vessels," *Polymers*, vol. 14, no. 14, 2022, doi: 10.3390/polym14142817.

[2] "Homogenisation: Averaging Processes in Periodic Media," technical report.

[3] M. H. Sadd, *Elasticity : theory, applications, and numerics*. Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009.

[4] M. Itskov, *Tensor algebra and tensor analysis for engineers: With applications to continuum mechanics*. Springer, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-36047-6_1.

[5] R. Jones, *Mechanics of composite materials*. api.taylorfrancis.com, 2018. [Online]. Available: https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi\&identifierValue=10.1201/9781498711067\&type=googlepdf

Incluir aqui as imagens comparando a resistência específica do compósito e dos materiais homogêneos

[6] V. Z. Parton *et al.*, "ENGINEERI!'TG MECHANICS of COMPOSITE STRUCTURES," technical report.

[7] "Tesis_Master_David_final."

[8] "Bruna da Silva Leitzke Soluções Assintóticas Formais de Segunda Ordem na Homogeneização Assintótica de Meios Microperiódicos," technical report.

[9] J. Bleyer, "Numerical Tours of Computational Mechanics with FEniCS." Zenodo, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1287832.

[10] A. Logg, K.-A. Mardal, and G. Wells, *Automated solution of differential equations by the finite element method: The FEniCS book*, vol. 84. Springer Science & Business Media, 2012.